Politecnico di Milano - Ing. dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica

ANALISI MATEMATICA 1 **Appello del 03-07-2026**

Prof. Fabio Punzo

Cognome e nome :

Numero di matricola:

Numero di iscrizione:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 1] Sia $E = \{x \in \mathbb{R} : \log^2(x+5) - \log(x+5) \geq 6\}$. Allora
   (a) $\inf E = e^{-2} - 5$;
   (b) E ammette massimo;
   (c) E è illimitato superiormente; ✓
   (d) $\sup E = e^3 - 5$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

2. [punti 1] Sia $z = (1+i)^{47}$. Allora
   (a) $\mathrm{Re}(z) > 0$ e $\mathrm{Im}(z) > 0$
   (b) $\mathrm{Re}(z) < 0$ e $\mathrm{Im}(z) > 0$
   (c) $\mathrm{Re}(z) < 0$ e $\mathrm{Im}(z) < 0$
   (d) $\mathrm{Re}(z) > 0$ e $\mathrm{Im}(z) < 0$ ✓
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta

3. [punti 1] L'equazione $z^3 - i = 0$ ha esattamente
   (a) 1 soluzione immaginaria pura; ✓
   (b) 2 soluzioni reali;
   (c) 4 soluzioni complesse;
   (d) 2 soluzioni immaginarie pure;
   (e) nessuna delle precedenti.

4. [punti 1] La serie numerica $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$
   (a) converge assolutamente per ogni $x \in \mathbb{R}$;
   (b) converge semplicemente per ogni $x \in \mathbb{R}$, ma non assolutamente per qualche x;
   (c) converge assolutamente per $|x| < 1$ e non converge per $|x| \geq 1$;
   (d) non converge per $x = 1$, e converge per $x = -1$; ✓
   (e) converge per $x = 1$ e non converge per $x = -1$.

5. [punti 1] Supponiamo che le due successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ siano asintotiche per $n \to +\infty$. Allora è necessariamente vero che

   (a) $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$

   (b) $\lim_{n\to+\infty} (a_n - b_n) = 0$

   (c) i limiti $\lim_{n\to+\infty} a_n$ e $\lim_{n\to+\infty} b_n$ esistono e sono uguali

   (d) se i limiti $\lim_{n\to+\infty} a_n$ e $\lim_{n\to+\infty} b_n$ esistono, allora sono uguali ✓

   (e) nessuna delle altre risposte è corretta

6. [punti 1] La funzione $f(x) = xe^{\frac{1}{x}}$, per $x \to +\infty$, ha come asintoto obliquo la retta

   (a) $y = x + 2$;

   (b) $y = x - 2$;

   (c) $y = x$;

   (d) $y = x + 1$; ✓

   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

7. [punti 1] La funzione $f(x) = \log^3 x$, dove log denota il logaritmo in base naturale,

   (a) è concava in $(1, \infty)$;

   (b) è convessa in $(1, e^2)$; ✓

   (c) è concava in $(-\infty, 1) \cup (e^2, +\infty)$;

   (d) è convessa in $(e^2, +\infty)$;

   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

8. [punti 1] Se $f : [3, 7] \to \mathbb{R}$ è continua in $[3, 7]$, derivabile in $(3, 7)$, con $f(7) = 8$ e $f(3) = 4$, allora

   (a) esiste un punto in $(3, 7)$ dove la retta tangente al grafico è ortogonale $y = 3x$

   (b) esiste un punto in $(3, 7)$ dove la retta tangente al grafico è parallela $y = 2x$

   (c) esiste un punto in $(3, 7)$ dove la retta tangente al grafico è parallela $y = x$ ✓

   (d) esiste un punto in $(3, 7)$ dove la retta tangente al grafico è verticale

   (e) nessuna delle altre risposte è corretta

9. [punti 1] Per quale $b \in \mathbb{R}$ si ha $\int_0^1 (x + b)e^x dx = 0$?

   (a) $b = \frac{1}{1-e}$; ✓

   (b) $b = 1$;

   (c) $b = \frac{1}{e}$;

   (d) $b = -\frac{1}{e}$;

   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

10. [punti 1] L'integrale improprio $\int_0^1 \arctan\left(\frac{1}{x}\right) \frac{(1 - \cos(3x))^\alpha}{\log(1 + x^2)} dx$ converge se e solo se

    (a) $\alpha < 0$;

    (b) $\alpha < 3/2$;

(c) $\alpha \leq \frac{1}{2}$;

(d) $\alpha > 1/2$ ✓;

(e) $\alpha < 1$.

TEORIA

Per le domande di teoria e per l'esercizio, si richiede di spiegare in modo chiaro e completo tutti i passaggi svolti e di presentare il compito in forma ordinata e leggibile. Elaborati privi di spiegazioni adeguate o presentati in modo disordinato o illeggibile saranno soggetti a penalizzazioni nel punteggio.

Domanda 1 [punti 1] Dare la definizione di derivata di una funzione f in x_0.

Domanda 2 [punti 4] E' vero che una successione convergente è necessariamente limitata? Se sì, dimostrarlo, altrimenti fornire un controesempio.

Domanda 3 [punti 3] Enunciare il teorema fondamentale del calcolo integrale (includendo anche la formula fondamentale del calcolo).

Domanda 4 [punti 2] Enunciare il criterio di Leibniz per le serie.

Esercizio 1. [punti 5] Determinare lo sviluppo di Taylor di ordine 6 centrato in $x_0 = 0$ con resto di Peano della seguente funzione

$$f(x) = x^4 e^x - x^3 \log(1+x) - \frac{3}{2}x^5.$$

Successivamente, al variare del parametro reale positivo $\alpha > 0$, calcolare il seguente limite

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x^4 e^x - x^3 \log(1+x) - \frac{3}{2}x^5}{x^\alpha \left(\frac{1}{2}(\sin x)^2 - 1 + \cos x\right)}.$$

Soluzione Utilizzando le formule di Taylor per le funzioni $x \mapsto e^x, x \mapsto \log(1+x)$, si perviene a:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 e^x - x^3 \log(1+x) - \frac{3}{2}x^5 \\ &= \left(x^4 + x^5 + \frac{x^6}{2}\right) - \left(x^4 - \frac{x^5}{2} + \frac{x^6}{3}\right) - \frac{3}{2}x^5 + o(x^6) \\ &= \frac{1}{6}x^6 + o(x^6). \end{aligned}$$

Adesso calcoliamo il limite. Visto che

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5).$$

Si ha che

$$(\sin x)^2 = x^2 - \frac{x^3}{3} + \left(\frac{1}{60} + \frac{1}{36}\right)x^6 + o(x^6) = x^2 - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^6}{45} + o(x^6).$$

Questo implica che

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(\sin x)^2 - 1 + \cos x &= \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{6} + \frac{x^6}{45}\right) - 1 + \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720}\right) + o(x^6) \\ &= -\frac{x^4}{8} + \frac{x^6}{48} + o(x^6). \end{aligned}$$

Ne segue che

$$x^\alpha \left(\frac{1}{2}(\sin x)^2 - 1 + \cos x\right) = -\frac{1}{8}\, x^{\alpha+4} + o(x^{\alpha+4}).$$

Pertanto

$$\frac{x^4 e^x - x^3 \log(1+x) - \frac{3}{2}x^5}{x^\alpha \left(\frac{1}{2}(\sin x)^2 - 1 + \cos x\right)} \sim \frac{\frac{1}{6}x^6}{-\frac{1}{8}x^{\alpha+4}} = -\frac{4}{3}\, x^{2-\alpha}.$$

Quindi

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x^4 e^x - x^3 \log(1+x) - \frac{3}{2}x^5}{x^\alpha \left(\frac{1}{2}(\sin x)^2 - 1 + \cos x\right)} = \begin{cases} 0, & 0 < \alpha < 2, \\ -\dfrac{4}{3}, & \alpha = 2, \\ -\infty, & \alpha > 2. \end{cases}$$

Esercizio 2. [punti 7] Studiare la funzione

$$f(x) = \frac{x}{1 - \log(|x|)}$$

determinandone

1. il dominio ed eventuali simmetrie;
2. il segno;
3. i limiti agli estremi del dominio, ed eventuali asintoti; si determini l'estremo x_0 del dominio in cui $f(x)$ è prolungabile con continuità;
4. derivata prima ed eventuali punti di estremo relativo;
5. derivata seconda ed eventuali punti di flesso;
6. grafico.

Soluzione

1. La funzione $\log(|x|)$ è ben definita per $x \neq 0$, e la funzione a denominatore si annulla per $x = \pm e$, quindi il dominio di f è $D = (-\infty, -e) \cup (-e, 0) \cup (0, e) \cup (e, +\infty)$.

   La funzione è dispari perché il numeratore x è dispari e il denominatore $1 - \log(|x|)$ è pari. Quindi è sufficiente studiare la funzione per $x \geq 0$ e dedurre per simmetria, rispetto all'asse y, il comportamento per $x \leq 0$.

2. Per $x > 0$, il numeratore è sempre positivo, mentre il denominatore è positivo in $(0, e)$ e negativo in $(e, +\infty)$. Ne deduciamo che la funzione è positiva negli intervalli $(-\infty, -e)$ e $(0, e)$, ed è negativa negli intervalli $(-e, 0)$ e $(e, +\infty)$.

3. Poiché $\lim_{x \to 0^+} f(x) = \frac{0^+}{+\infty} = 0^+$ e la funzione è dispari, la funzione si prolunga con continuità in $x_0 = 0$ ponendo $f(0) = 0$.

   In $x = e$ la funzione ha un asintoto verticale, e più precisamente

   $$\lim_{x \to e^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \to e^+} f(x) = -\infty$$

   e, per simmetria,

   $$\lim_{x \to -e^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \to -e^-} f(x) = +\infty.$$

   Per $x \to +\infty$, la funzione tende a $-\infty$, ma non ha un asintoto obliquo perché

   $$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{1 - \log(x)} = 0^-$$

4. Per $x > 0$ e $x \neq e$, la derivata di f si può calcolare con la regola di derivazione del quoziente e risulta

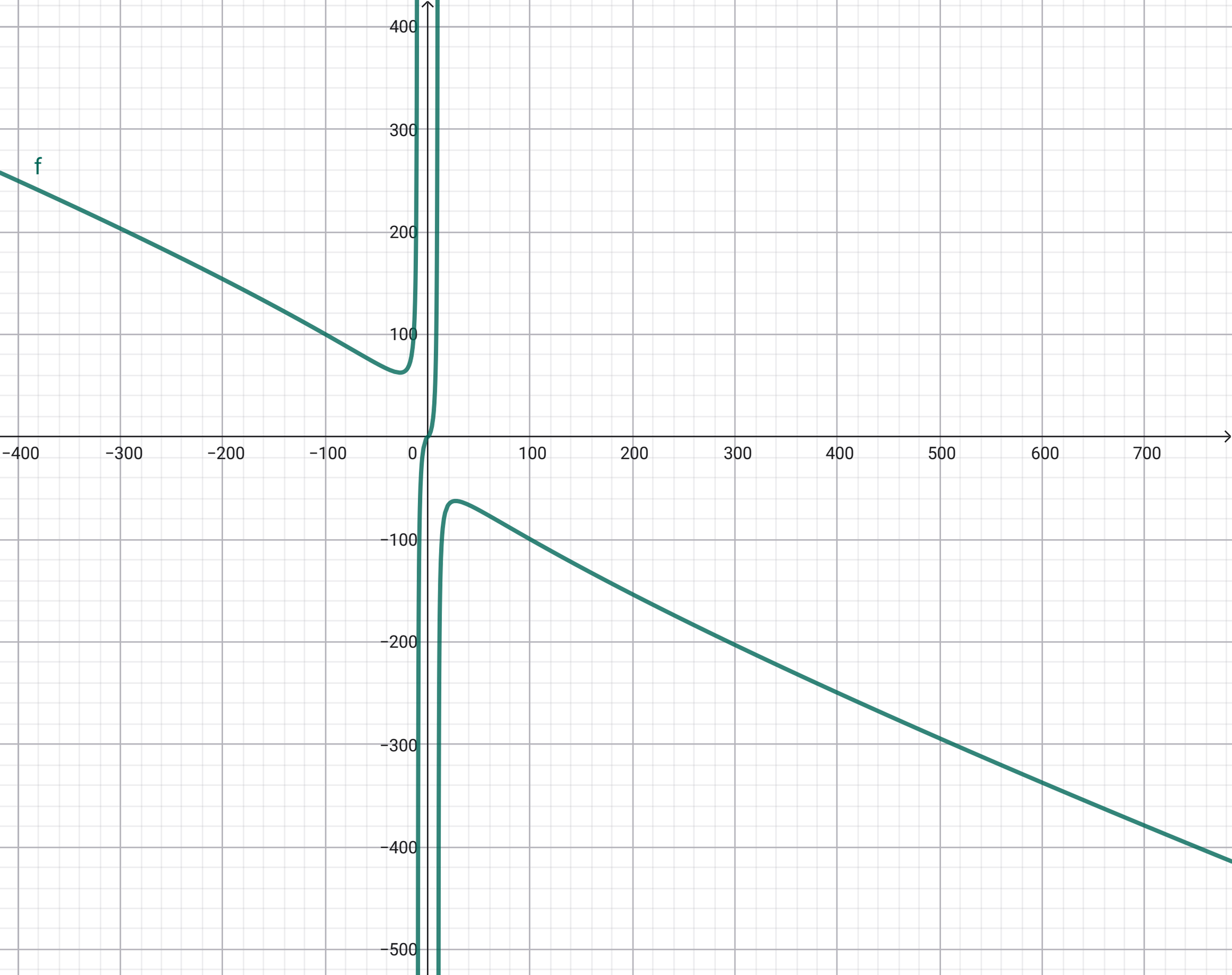
   $$f'(x) = \frac{2 - \log(x)}{(1 - \log(x))^2}.$$

   Per simmetria, $f'(x) = f'(-x)$ per $x < 0$, $x \neq -e$. Si ha che i punti $x_1 = -e^2$ e $x_2 = e^2$ sono rispettivamente punto di minimo e di massimo relativo. .

5. La derivata seconda di f per $x > 0$ e $x \neq e$ è

   $$f''(x) = \frac{3 - \log(x)}{x(1 - \log(x))^3}.$$

   I punti $x = -e^3$, $x = 0$ e $x = e^3$ sono punti di flesso della funzione. La funzione è concava negli intervalli $(-\infty, -e^3)$, $(-e, 0)$, (e, e^2) ed è convessa negli intervalli $(-e^3, -e)$, $(0, e)$, e (e^3, ∞).


f
400
300
200
100
−100
−200
−300
−400
−500
−400
−300
−200
−100
0
100
200
300
400
500
600
700